출입신청, 개별 확인에서 한 화면 관리로

업무 개선 방향

신청자는 직접 입력하고, 관리자는 같은 화면에서 확인·제출·승인까지 처리합니다.

개선 대상 업무

흩어진 입력·확인 절차

1. **신청 내용 개별 취합**
   방문자별 일정·목적·요청팀·출입위치 확인
2. **정보 누락과 형식 오류 확인**
   생년월일·휴대전화번호를 다시 확인
3. **신청 내역과 승인 결과 대조**
   신청·제출·승인 정보를 반복적으로 확인
4. **출입문 위치 별도 안내**
   서문·정문 위치를 전화나 메시지로 전달

현재 시스템 적용

입력부터 승인까지, 한 화면에서

01 방문자별 개별 입력
인원마다 다른 방문일자·목적·요청팀·출입위치 입력

02 입력 오류 바로 안내
날짜·전화번호 자동 형식 적용, 오류 표시와 커서 이동

03 작성 내용 자동 보관
현재 탭에 자동 임시저장 후 신청 시 목록에 표시

04 관리자 일괄 처리
최대 10명 선택 후 발주처 제출·승인 완료·삭제

05 권한에 맞게 정보 표시
일반 화면은 요약 조회, 개인정보와 처리는 관리자 전용

06 출입문 지도 바로 열기
방문자 입력 제목 오른쪽에서 서문·정문 지도 확인

개별 취합과 반복 확인을 줄이고, 신청자 직접 입력과 관리자 일괄 처리로 전환

출입관리 구축에 활용한 시스템과 역할

활용 시스템

코드 제작부터 저장·인증·공개·자동 배포까지, 7개 서비스를 연결해 운영합니다.

01

ChatGPT Codex

웹페이지 코드 제작·수정

화면 설계와 기능 구현, 오류 수정

02

GitHub

코드 저장·변경 이력 관리

수정 이력을 보관하고 배포와 연결

03

Firebase Authentication

관리자 로그인·인증

관리자 전용 기능의 접근 권한 확인

04

Cloud Firestore

출입 신청 내역 저장·공유

신청 정보와 진행 상태를 Cloud에 저장

05

Firebase Hosting

웹페이지 공개·접속 주소 제공

PC·휴대폰에서 별도 설치 없이 접속

06

Google Cloud IAM

배포용 서비스 계정·권한 관리

GitHub 자동 배포에 필요한 권한 부여

07

GitHub Actions

자동 테스트·배포·게시 확인

변경사항 검증 후 운영 사이트에 반영

PC에 개발 프로그램 설치 없이

Node.js·Java는 GitHub Actions 안에서 실행됩니다.
사용자는 웹주소로 접속합니다.

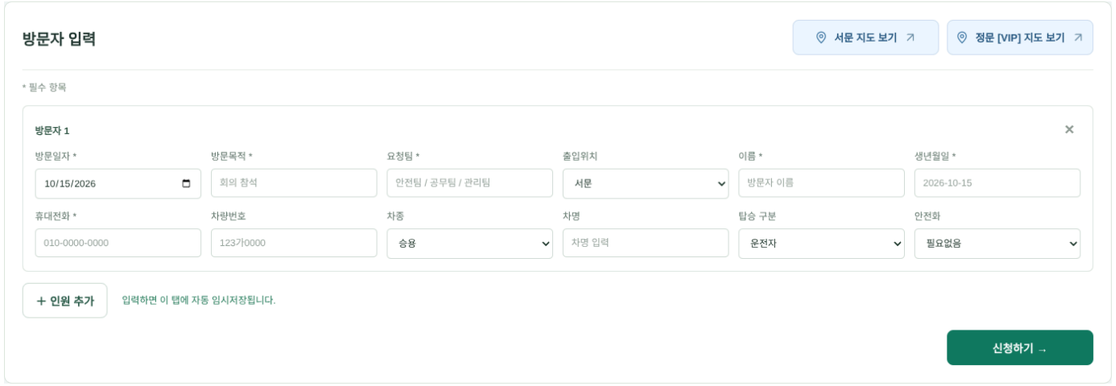
개발·수정 → GitHub 저장 → Actions 검증·배포 → Hosting 공개 → 인증·Cloud 데이터 관리

실제 신청·관리자 화면과 이용 흐름

화면 및 활용

제공해주신 운영 화면을 기준으로 기능과 처리 순서를 정리했습니다.

신청자 | 방문자 정보 입력·신청



1. 방문자별 입력

방문일자·목적·요청팀·출입위치 개별 지정

2. 입력 확인 후 신청

자동 형식 적용·오류 안내·탭 자동 임시저장

3. 신청 목록 확인

신청 후 목록 표시 / 개인정보는 관리자 전용

화면: 현재 구현 UI를 가상 방문자 1명으로 재현 · 운영 데이터 변경 없음 · 효과는 정량 측정 전 기대 효과

관리자 | 확인·제출·승인·삭제



1. 관리자 접속 후 확인·수정

같은 화면의 목록에서 바로 수정·저장

2. 최대 10명 선택·발주처 제출

메일 앱에서 실제 전송 후 전달 완료 기록

3. 승인 결과 확인 후 처리

승인 완료 처리·선택 삭제·CSV 다운로드

기대 효과: 반복 확인 감소 · 입력 누락 예방 · 신청 내역 공유 · 관리자 처리 절차 간소화